

# 代数的 $K$ 理論

@ys-math

2026 年 8 月 2 日

## 目次

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1 | $K_0$ ..... | 3 |
|---|-------------|---|

# 1 $K_0$

**定義 1.1**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 任意の  $R$  加群  $M, N$  と任意の全射準同型  $f: M \twoheadrightarrow N$  と任意の準同型  $g: P \rightarrow N$  に対して次の図式が可換になる準同型  $h: P \rightarrow M$  が存在するとき  $P$  は射影  $R$  加群 (projective module) であるという.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists h & \downarrow g & \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

**補題 1.2**  $R$  を環とし  $L, M, N$  を  $R$  加群とする.  $0 \rightarrow L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} N \rightarrow 0$  は短完全列であるとする. (1)-(4) は同値である.

- (1) ある準同型  $s: N \rightarrow M$  が存在して  $p \circ s = \text{id}_N$  となる.
- (2) ある準同型  $r: M \rightarrow L$  が存在して  $r \circ i = \text{id}_L$  となる.
- (3)  $i(L)$  は  $M$  の直和因子. つまりある  $M$  の  $R$  部分加群  $C$  が存在して  $M = i(L) \oplus C$  となる.
- (4) 同型  $\phi: M \xrightarrow{\sim} L \oplus N$  が存在して  $\phi \circ i = \iota_L$  かつ  $\pi_N \circ \phi = p$  となる. ただし  $\iota_L: L \hookrightarrow L \oplus N$  と  $\pi_N: L \oplus N \twoheadrightarrow N$  はそれぞれ標準的な包含と標準的な射影.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (4): ある準同型  $s: N \rightarrow M$  が存在して  $p \circ s = \text{id}_N$  となるとする.  $\psi: L \oplus N \rightarrow M$  を  $\psi(l, n) := i(l) + s(n)$  で定める. 任意の  $m \in M$  に対して  $p(m - s(p(m))) = p(m) - p(m) = 0$  となるので  $m - s(p(m)) \in \text{Ker}(p) = \text{Im}(i)$  となる. よって  $m - s(p(m)) = i(l)$  となる  $l \in L$  が存在する. したがって  $m = \psi(l, p(m))$  となるので  $\psi$  は全射である.

$l \in L, n \in N$  とし  $i(l) + s(n) = 0$  と仮定すると  $p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n$  なので  $p(0) = 0$  と合わせて  $n = 0$  である. よって  $i(l) + 0 = i(l) = 0$  となり  $i$  は単射だから  $l = 0$  となる. したがって  $(l, n) = (0, 0)$  なので  $\psi$  は単射である.

$\phi := \psi^{-1}$  とし  $l \in L, n \in N$  とすると  $\psi(\iota_L(l)) = \psi(l, 0) = i(l) + s(0) = i(l)$  なので  $\psi \circ \iota_L = i$  であり, また  $p(\psi(l, n)) = p(i(l) + s(n)) = p(i(l)) + p(s(n)) = 0 + n = n = \pi_N(l, n)$  なので  $p \circ \psi = \pi_N$  である.

(2) $\Rightarrow$ (4): ある準同型  $r: M \rightarrow L$  が存在して  $r \circ i = \text{id}_L$  となるとする.  $\phi: M \rightarrow L \oplus N$  を  $\phi(m) := (r(m), p(m))$  で定める.  $(l, n) \in L \oplus N$  とすると  $p$  は全射なので  $p(m) = n$  となる  $m \in M$  が存在する.  $m' := m + i(l - r(m))$  とすると  $p(m') = p(m) = n$  となり  $r(m') = r(m) + (l - r(m)) = l$  となる. よって  $\phi(m') = (l, n)$  なので  $\phi$  は全射である.

$m \in M$  とし  $(r(m), p(m)) = (0, 0)$  であると仮定する.  $m \in \text{Ker}(p) = \text{Im}(i)$  なので  $i(l) = m$  となる  $l \in L$  が存在する.  $0 = r(m) = r(i(l)) = l$  より  $m = i(0) = 0$  である. よって  $\phi$  は単射である.

任意の  $l \in L$  に対して  $\phi(i(l)) = (r(i(l)), p(i(l))) = (l, 0) = \iota_L(l)$  であり, 任意の  $m \in M$  に対して  $\pi_N(\phi(m)) = \pi_N(r(m), p(m)) = p(m)$  なので  $\phi \circ i = \iota_L$  かつ  $\pi_N \circ \phi = p$  である.

(4) $\Rightarrow$ (1):  $\iota_N: N \hookrightarrow L \oplus N$  を標準的な包含とし  $s := \phi^{-1} \circ \iota_N$  とすると  $p \circ s = (\pi_N \circ \phi) \circ (\phi^{-1} \circ \iota_N) = \pi_N \circ \iota_N = \text{id}_N$  である.

(4) $\Rightarrow$ (2):  $\pi_L: L \oplus N \rightarrow L$  を標準的な射影とし  $r := \pi_L \circ \phi$  とすると  $r \circ i = (\pi_L \circ \phi) \circ i = \pi_L \circ \iota_L = \text{id}_L$  である.

(1) $\Rightarrow$ (3): (1) $\Rightarrow$ (4) の証明より任意の  $m \in M$  に対してある  $l \in L$  が存在して  $m = i(l) + s(p(m))$  となったので  $M = i(L) + s(N)$  である. 任意の  $l \in L, n \in N$  に対して  $i(l) = s(n) \implies p(i(l)) = p(s(n)) \implies 0 = n$  なので  $M = i(L) \oplus s(N)$  である.

(3) $\Rightarrow$ (1):  $M = i(L) \oplus C$  となる  $M$  の  $R$  部分加群  $C$  が存在するとする. 制限  $p|_C: C \rightarrow N$  を考える.  $N = p(M) = p(i(L)) + p(C) = p(C)$  より  $p|_C$  は全射である. また  $\text{Ker}(p|_C) = C \cap \text{Ker}(p) = C \cap \text{Im}(i) = C \cap i(L) = \{0\}$  であるから  $p|_C$  は単射である.  $\iota: C \hookrightarrow M$  を包含とし  $s := \iota \circ (p|_C)^{-1}$  とすると  $s: N \rightarrow M$  であり, 任意の  $n \in N$  に対して  $p(s(n)) = p(\iota((p|_C)^{-1}(n))) = p|_C((p|_C)^{-1}(n)) = n$  となり  $p \circ s = \text{id}_N$  である. ■

**補題 1.3**  $R$  を環,  $P$  を  $R$  加群とし  $S \subset P$  を  $P$  の生成元の集合とする. 準同型  $\alpha: R^{(S)} \rightarrow P$  を  $\forall s \in S, \alpha(e_s) = s$  を満たすように定め  $\kappa: \text{Ker}(\alpha) \hookrightarrow R^{(S)}$  を包含とする. このとき  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  は短完全列である. □

**証明** 自由加群の普遍性により  $\alpha$  はただ一つ存在する.  $\alpha(R^{(S)})$  は  $S$  を含む  $P$  の  $R$  部分加群なので  $\alpha(R^{(S)}) = P$  である. よって  $\alpha$  は全射である.  $\kappa$  は単射であり  $\text{Im}(\kappa) = \text{Ker}(\alpha)$  なので  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} R^{(S)} \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  は短完全列である. ■

**命題 1.4**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

- (1)  $P$  は射影  $R$  加群.
- (2) 任意の  $R$  加群  $M$  と任意の全射準同型  $r: M \twoheadrightarrow P$  に対してある準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となる.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2):  $P$  を射影  $R$  加群とし  $r: M \twoheadrightarrow P$  を全射準同型とすると  $\text{id}_P: P \rightarrow P$  は準同型なので次の図式を可換にする準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists s & \downarrow \text{id}_P & \\ M & \xrightarrow{r} & P \end{array}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): 任意の全射準同型  $r: M \twoheadrightarrow P$  に対してある準同型  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となると仮定する.  $f: M \twoheadrightarrow N$  を全射準同型とし  $g: P \rightarrow N$  を準同型とする.  $E = \{(m, p) \in M \oplus P \mid f(m) = g(p)\}$  とすると  $E$  は  $M \oplus P$  の  $R$  部分加群である.  $\pi_2: E \rightarrow P$  を  $\pi_2(m, p) = p$  で定めると任意の  $p \in P$  に対して  $g(p) \in N$  であり  $f: M \twoheadrightarrow N$  は全射なので  $f(m) = g(p)$  となる  $m \in M$  が存在し  $\pi_2(m, p) = p$  となる. よって  $\pi_2: E \rightarrow P$  は全射である. 仮定より  $\pi_2 \circ s = \text{id}_P$  を満たす  $s: P \rightarrow E$  が存在する.  $p \in P$  に対して  $s(p) = (m, p) \in E$  となる  $m \in M$  が存在する.  $\pi_1: E \rightarrow M$  を  $\pi_1(m, p) = m$  で定め  $h = \pi_1 \circ s$  とする. 任意の  $p \in P$  に対して  $(h(p), p) \in E$  なので  $f(h(p)) = g(p)$  であり  $f \circ h = g$  である. ■

**補題 1.5**  ${}^{\text{AC}} R$  を環とし  $F$  を  $R$  加群とすると次が成り立つ.

$$F \text{ は自由 } R \text{ 加群} \implies F \text{ は射影 } R \text{ 加群}$$

□

**証明**  $F$  を自由  $R$  加群とし  $(e_s)_{s \in S}$  を  $F$  の基底とする.  $M$  を  $R$  加群として  $\alpha: M \twoheadrightarrow F$  を全射準同型とする. 任意の  $s \in S$  に対して  $\alpha^{-1}(\{e_s\}) \neq \emptyset$  なので選択公理により  $(y_s)_{s \in S} \in \prod_{s \in S} \alpha^{-1}(\{e_s\})$  が存在する. よって自由加群の普遍性の存在性により準同型  $\beta: F \rightarrow M$  で  $\beta(e_s) = y_s$  を満たすものが存在する.  $\alpha \circ \beta(e_s) = \alpha(y_s) = e_s = \text{id}_F(e_s)$  なので自由加群の普遍性の一意性により  $\alpha \circ \beta = \text{id}_F$  である. したがって命題 1.4 より  $F$  は射影  $R$  加群である.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{(e_s)_{s \in S}} & F \\ & \searrow \beta & \uparrow \alpha \\ (y_s)_{s \in S} & & M \end{array}$$

■

**定義 1.6**  $R$  を環とし  $P, M$  を  $R$  加群とする. ある準同型  $r: M \rightarrow P$  と  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となると  $P$  は  $M$  の**レトラクト** (retract) であるという. □

**補題 1.7**  $R$  を環とし  $P, M$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

- (1)  $P$  は  $M$  のレトラクト.
- (2)  $P$  は  $M$  の直和因子と同型.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2): 準同型  $r: M \rightarrow P$  と  $s: P \rightarrow M$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となるとする.  $s$  は単射なので  $\pi: M \twoheadrightarrow M/s(P)$  を商写像とすれば  $0 \rightarrow P \xrightarrow{s} M \xrightarrow{\pi} M/s(P) \rightarrow 0$  は短完全列である. 補題 1.2 より  $s(P)$  は  $M$  の直和因子であり  $s$  は単射なので  $P \cong s(P)$  となる. よって  $P$  は  $M$  の直和因子と同型である.

(2) $\Rightarrow$ (1): ある  $R$  加群  $N, N'$  と同型  $\theta: P \xrightarrow{\sim} N$  が存在して  $M = N \oplus N'$  となるとする.  $\iota: N \hookrightarrow M$  と  $\pi: M \twoheadrightarrow N$  をそれぞれ標準的な包含と標準的な射影とすれば  $\pi \circ \iota = \text{id}_N$  である.  $s := \iota \circ \theta$  とし

$r := \theta^{-1} \circ \pi$  とすれば  $r \circ s = (\theta^{-1} \circ \pi) \circ (\iota \circ \theta) = \theta^{-1} \circ \theta = \text{id}_P$  となる. よって  $P$  は  $M$  のレトラクトである. ■

**補題 1.8**  $R$  を環とし  $G$  を射影  $R$  加群とする. このとき  $P$  が  $G$  のレトラクトなら  $P$  は射影  $R$  加群である. □

**証明**  $P$  が  $G$  のレトラクトであるとする. ある準同型  $r: G \rightarrow P$  と  $s: P \rightarrow G$  が存在して  $r \circ s = \text{id}_P$  となる.  $Q := \text{Ker}(r)$  とし  $M$  を  $R$  加群,  $\alpha: M \rightarrow P$  を全射準同型とする. 準同型  $\theta: M \oplus Q \rightarrow G$  を  $\theta(m, q) := s(\alpha(m)) + q$  で定める.

任意の  $g \in G$  に対して  $r(g - s(r(g))) = r(g) - r(s(r(g))) = r(g) - r(g) = 0$  となるので  $g - s(r(g)) \in Q$  である.  $q := g - s(r(g))$  とする.  $\alpha$  は全射なので  $\alpha(m) = r(g)$  となる  $m \in M$  が存在する. このとき  $\theta(m, q) = s(\alpha(m)) + q = s(r(g)) + q = g$  であるから  $\theta$  は全射である.

$G$  は射影  $R$  加群であり  $\theta: M \oplus Q \rightarrow G$  は全射なので  $\theta \circ \sigma = \text{id}_G$  となる準同型  $\sigma: G \rightarrow M \oplus Q$  が存在する.

$\pi_M: M \oplus Q \rightarrow M$  を射影とし  $\beta := \pi_M \circ \sigma \circ s$  とする.  $p \in P$  として  $\sigma(s(p)) = (m, q)$  とすると  $\beta(p) = \pi_M(\sigma(s(p))) = \pi_M(m, q) = m$  である.  $p = r(s(p)) = r(\theta(\sigma(s(p)))) = r(\theta(m, q)) = r(s(\alpha(m)) + q) = \alpha(m) + r(q) = \alpha(m)$  より  $\alpha(\beta(p)) = \alpha(m) = p$  なので  $\alpha \circ \beta = \text{id}_P$ . したがって命題 1.4 より  $P$  は射影  $R$  加群である.

$$\begin{array}{ccc} G & \xleftarrow{s} & P \\ \theta \downarrow \uparrow \sigma & & \beta \downarrow \uparrow \alpha \\ M \oplus Q & \xrightarrow{\pi_M} & M \end{array}$$

**命題 1.9**  $R$  を環とし  $P$  を  $R$  加群とする. 次の (1)-(2) は同値.

- (1)  $P$  は射影  $R$  加群.
- (2) 自由  $R$  加群  $F$  と  $R$  加群  $M$  が存在して  $F \cong M \oplus P$  となる.

□

**証明** (1) $\Rightarrow$ (2):  $P$  を射影  $R$  加群とする.  $S \subset P$  を  $P$  の生成元の集合とし  $F := R^{(S)}$  とする. 準同型  $\alpha: F \rightarrow P$  を  $\forall s \in S, \alpha(e_s) = s$  を満たすように定めれば補題 1.3 より  $\kappa: \text{Ker}(\alpha) \hookrightarrow F$  を包含として短完全列  $0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \xrightarrow{\kappa} F \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$  を得る.  $\alpha: F \rightarrow P$  は全射であり  $P$  は射影  $R$  加群なので命題 1.4 (1) $\Rightarrow$ (2) より準同型  $s: P \rightarrow F$  で  $\alpha \circ s = \text{id}_P$  を満たすものが存在する. したがって補題 1.2 (1) $\Rightarrow$ (4) より同型  $\phi: F \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(\alpha) \oplus P$  が存在する.

(2) $\Rightarrow$ (1):  $P$  は自由  $R$  加群  $F$  の直和因子と同型であるとする. 補題 1.7 より  $P$  が自由  $R$  加群  $F$  の直和因子と同型であることは  $P$  が  $F$  のレトラクトであることと同値. 補題 1.5 より自由  $R$  加群は

射影  $R$  加群なので  $F$  は射影  $R$  加群であり補題 1.8 より射影  $R$  加群のレトラクトは射影  $R$  加群になるので射影  $R$  加群  $F$  のレトラクトである  $P$  は射影  $R$  加群となる. ■

---

## 代数的 $K$ 理論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic\\_k\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic_k_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 8 月 2 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---